Área Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones

Analista Programador – Ingeniería en Informática

Informe Técnico de Planificación y Diseño de Producto Software Etapa 2 · Sistema de Gestión de Requerimientos (SGR) – Municipalidad de La Serena

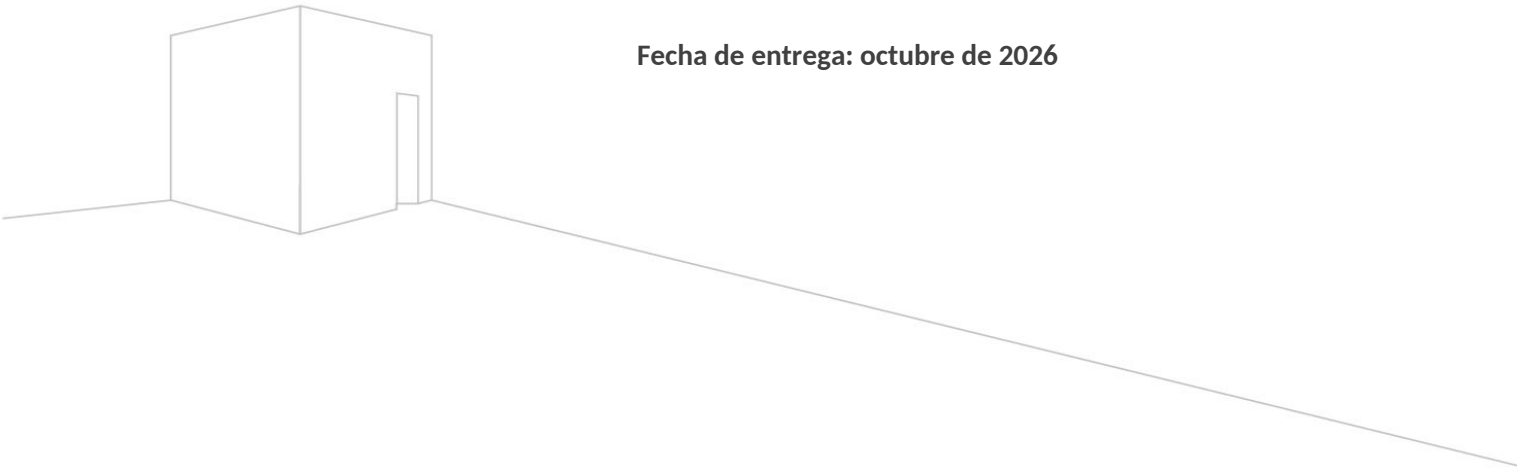
Asignatura: Ingeniería de Software (TI2043)

Sección: [Sección]

Nombre del docente: [Nombre y apellidos del docente]

Nombre de los integrantes del grupo: [Integrante 1 – representante], [Integrante 2], [Integrante 3]

Fecha de entrega: octubre de 2026



Índice de contenidos

I. Introducción 4

II. Objetivos 5

2.1 Objetivo general 5

2.2 Objetivos específicos 5

III. Desarrollo 6

3.1 Contexto del proyecto 6

3.2 Actividad 1: Técnicas para la toma de requerimientos 6

3.2.1 Técnicas aplicadas y justificación 6

3.2.2 Instrumento aplicado: ficha de análisis documental 6

3.2.3 Tabulación y análisis de los datos 7

3.2.4 Requerimientos funcionales 8

3.2.5 Requerimientos no funcionales 9

3.2.6 Épicas, historias de usuario, tareas y esfuerzo 10

3.2.7 Diagrama de requerimientos 12

3.2.8 Validación de los requerimientos con el cliente 12

3.3 Actividad 2: Selección y justificación de la metodología 13

3.3.1 Metodologías analizadas 13

3.3.2 Análisis comparativo 14

3.3.3 Justificación de la metodología seleccionada: Scrum 14

3.3.4 Aplicación de Scrum en el proyecto 14

3.3.5 Métodos y técnicas complementarias 15

3.3.6 Tareas y actividades: planificación de sprints 15

3.3.7 Recursos de software y hardware 15

3.3.8 Recursos humanos 16

3.4 Actividad 3: Propuesta de diseño en UML 16

3.4.1 Diagrama de casos de uso de alto nivel 16

3.4.2 Diagramas de casos de uso de detalle y especificación 18

3.4.3 Diagrama de clases 21

3.4.4 Diagrama de componentes 21

3.4.5 Diagrama de despliegue 22

3.4.6 Diagrama de requerimientos 23

3.4.7 Wireframes y trazabilidad.....24
IV. Conclusiones.....30
V. Glosario.....31
VI. Referencias bibliográficas.....32
VII. Anexos.....33
Anexo A. Guía de entrevista semiestructurada (diseñada, pendiente de aplicación).....33
Anexo B. Encuesta a funcionarios (diseñada, pendiente de aplicación).....33
Anexo C. Acta de validación de requerimientos con el cliente.....33

I. Introducción

El presente informe corresponde a la Etapa 2 del proyecto de Ingeniería de Software y documenta la planificación y el diseño del Sistema de Gestión de Requerimientos (SGR) de la Ilustre Municipalidad de La Serena. El SGR es una aplicación web que permite a las delegaciones municipales registrar la atención ciudadana, administrar los catálogos que la clasifican y controlar el acceso de los funcionarios según su rol y su delegación.

En primer lugar, se describen las técnicas aplicadas para la toma de requerimientos (análisis documental y prototipado con validación del cliente), junto con la tabulación y el análisis de los datos obtenidos. A partir de ellos se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales, las épicas, las historias de usuario con sus tareas y esfuerzo estimado, y el diagrama de requerimientos que relaciona los artefactos.

En segundo lugar, se analizan tres metodologías de desarrollo (Cascada, Incremental y Scrum) y se justifica la selección de Scrum, describiendo las tareas y actividades de cada sprint y los recursos de software, hardware y humanos requeridos para el desarrollo y la operación. Finalmente, se presenta la propuesta de diseño mediante diagramas UML de casos de uso, clases, componentes y despliegue, y los wireframes trazados desde cada requerimiento hasta la interfaz del prototipo.

II. Objetivos

2.1 Objetivo general

Planificar y diseñar el producto software SGR para la Municipalidad de La Serena, mediante la captura y el análisis de requerimientos, la selección justificada de una metodología de desarrollo y la elaboración de modelos UML y wireframes que guíen su construcción.

2.2 Objetivos específicos

- Levantar los requerimientos del proyecto aplicando técnicas de toma de necesidades y validarlos con el cliente.
- Especificar requerimientos funcionales y no funcionales, épicas e historias de usuario con su esfuerzo estimado.
- Analizar al menos dos metodologías de desarrollo y justificar la seleccionada con sus tareas, actividades y recursos.
- Elaborar los diagramas UML de casos de uso, clases, componentes, despliegue y requerimientos.
- Diseñar los wireframes del front-end trazados hasta el requerimiento funcional que satisfacen.

III. Desarrollo

3.1 Contexto del proyecto

Las delegaciones municipales de La Serena atienden diariamente solicitudes de vecinos (ayudas sociales, luminarias, retiro de residuos, trámites, entre otras). El cliente requiere un sistema único, accesible desde la web y desplegado en AWS, que registre cada atención con su solicitante, su clasificación y la delegación y funcionario responsables, respetando las normas gráficas institucionales y los permisos de cada perfil (superadministrador, coordinador, delegado municipal y funcionario).

El alcance de esta etapa considera el acceso con recuperación de contraseña, seis mantenedores (Delegaciones, Roles, Usuarios, Ítems y metas, Tipo de Atención y Sub Atención), el ingreso de atención ciudadana y las plantillas navegables de los módulos futuros (Vecinos, Tipo de Gestión, Seguimiento, Reportes y Auditoría).

3.2 Actividad 1: Técnicas para la toma de requerimientos

3.2.1 Técnicas aplicadas y justificación

El equipo seleccionó técnicas acordes con la disponibilidad del cliente y con la existencia de documentación formal del proyecto. Según Sommerville (2011), el análisis de documentos existentes y el prototipado son técnicas complementarias: la primera identifica requerimientos explícitos y la segunda permite validar los implícitos con los usuarios.

Tabla 1. *Técnicas de toma de requerimientos*

Técnica	Justificación	Instrumento	Estado
Análisis documental	El cliente entregó requisitos formales, diseños de referencia y normas gráficas. Permite extraer requerimientos explícitos y trazables a su fuente.	Ficha de análisis documental (Tabla 2) y tabulación (Tablas 3 a 6)	Aplicada
Prototipado evolutivo	Hace visibles los requerimientos para el cliente y reduce ambigüedades de interfaz y flujo antes de cerrar el diseño (Pressman, 2010).	Prototipo funcional del SGR y protocolo de pruebas de aceptación	Aplicada
Validación con el cliente	Confirma que los requerimientos interpretados corresponden a lo solicitado (Wiegers y Beatty, 2013).	Pruebas de aceptación ligadas a cada requisito y acta de validación (Anexo C)	Aplicada (pruebas); acta por firmar
Entrevista semiestructurada	Profundiza en el proceso real de atención con funcionarios de delegación.	Guía de entrevista (Anexo A)	Diseñada, pendiente de aplicación
Encuesta	Cuantifica prioridades y necesidades de un grupo mayor de usuarios.	Cuestionario Likert (Anexo B)	Diseñada, pendiente de aplicación

Nota. Las técnicas pendientes no se consideran en la tabulación; sus resultados se incorporarán al aplicarse.

3.2.2 Instrumento aplicado: ficha de análisis documental

Tabla 2. *Ficha de análisis documental: fuentes revisadas*

ID	Documento	Emisor	Contenido relevante
F1	Documento «Requisitos y plan de pruebas de la segunda evaluación» (Proyecto Integrado SGR)	Cliente (docente en representación de la Municipalidad)	10 páginas: módulos (A1), requisitos de interfaz y contexto (A2), validaciones y pruebas (A3), despliegue y evidencias (A4)

ID	Documento	Emisor	Contenido relevante
F2	Diseños de referencia (anexo C: diseños 1 a 11)	Cliente	11 pantallas: acceso, recuperación, mantenedores e ingreso de atención
F3	Normas gráficas institucionales de la Municipalidad de La Serena	Municipalidad	Color Rojo Heráldico (HEX #C41230, Pantone 200 C), logotipo y usos permitidos
F4	Revisión del prototipo funcional con el cliente (pruebas de aceptación)	Equipo + cliente	71 pruebas funcionales y 12 pruebas de interfaz ejecutadas sobre el prototipo

Para cada fuente se registró cada enunciado que expresara una capacidad del sistema (requerimiento funcional), una restricción de calidad (requerimiento no funcional) o una regla de negocio, junto con su ubicación en el documento. Los enunciados duplicados entre fuentes se consolidaron en un único requerimiento con fuente múltiple (por ejemplo, F1/F2).

3.2.3 Tabulación y análisis de los datos

Tabla 3. *Requerimientos identificados por fuente*

Fuente	RF	RNF	Total
F1	7	10	17
F1/F2	13	1	14
F1/F3	0	1	1
Total	20	12	32

Tabla 4. *Distribución por épica: requerimientos, historias y esfuerzo*

Épica	RF	HU	Puntos de historia	% del esfuerzo
EP01 Acceso y seguridad	6	3	15	17 %
EP02 Estructura municipal y permisos	5	5	29	33 %
EP03 Catálogos de atención	3	3	11	13 %
EP04 Atención ciudadana	3	3	16	18 %
EP05 Gestión de información	2	2	8	9 %
EP06 Operación y evolución	1	2	8	9 %
Total	20	18	87	100 %

Tabla 5. *Priorización MoSCoW de los requerimientos funcionales*

Prioridad	Cantidad	%	Requerimientos
Must	16	80 %	RF01, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF15, RF16, RF17, RF18
Should	3	15 %	RF02, RF14, RF19
Could	1	5 %	RF20

Análisis. Del análisis se desprende que el documento de requisitos del cliente (F1) es la fuente principal: está presente en todos los requerimientos, y los diseños de referencia (F2) complementan 13 de los 20 requerimientos funcionales con el detalle de la interfaz. El 80 % de los requerimientos funcionales es de prioridad Must, lo que confirma que el núcleo de la entrega (acceso, mantenedores, atención y permisos) no admite postergación. Las épicas EP02 (estructura municipal y permisos) y EP01 (acceso y seguridad) concentran el mayor esfuerzo estimado, por lo que se planifican en los primeros sprints.

Tabla 6. *Ambigüedades detectadas y decisiones tomadas*

Tema	Hallazgo	Decisión del equipo
Vigencia del código (10 min) y espera de reenvío (45 s)	F1 los declara «valores referenciales»	Se dejan configurables por variables de entorno con esos valores por defecto.
Catálogo de Vecinos	F1 indica que es contexto y no requisito completo	El vecino se identifica y registra desde el ingreso de atención; su mantenedor queda como plantilla.
Roles y permisos	F1 entrega solo ejemplos de roles	El equipo define 4 roles (Superadministrador, Coordinador, Delegado municipal, Funcionario) con matriz de permisos.
Tipografía institucional	F3 no fue accesible durante el levantamiento	Se adoptan Montserrat y Open Sans (licencia libre) como supuesto documentado, a validar con el cliente.
Usuario con varias delegaciones	F1 exige selector solo con delegaciones autorizadas	Se define el alcance del rol: global, varias delegaciones o una delegación (contexto fijo).
Eliminar o desactivar	F1 acepta ambas opciones	Se elimina solo si no hay relaciones; en caso contrario se ofrece desactivar.

3.2.4 Requerimientos funcionales

Tabla 7. *Requerimientos funcionales*

ID	Nombre	Descripción	Épica	Fuente	Prioridad
RF01	Iniciar sesión	El sistema debe permitir el ingreso con nombre de usuario o correo y contraseña, validando credenciales, cuenta y rol activos.	EP01	F1	Must
RF02	Bloquear por intentos fallidos	El sistema debe bloquear temporalmente el acceso tras un número configurable de intentos fallidos.	EP01	F1	Should
RF03	Cerrar sesión y proteger rutas	El sistema debe cerrar la sesión y exigir autenticación en todas las rutas internas.	EP01	F1	Must
RF04	Solicitar código de recuperación	El sistema debe enviar un código de 6 dígitos al correo asociado, con un mensaje genérico que no revele si la cuenta existe.	EP01	F1	Must
RF05	Validar código	El sistema debe validar el código considerando vigencia, intentos fallidos, reenvío con espera y uso único.	EP01	F1/F2	Must
RF06	Crear nueva contraseña	El sistema debe permitir crear una nueva contraseña, solo tras una verificación válida, cumpliendo la política de claves.	EP01	F1/F2	Must
RF07	Gestionar delegaciones	El sistema debe permitir crear, consultar, listar, editar y eliminar o desactivar delegaciones (código, nombre, dirección, comuna, estado).	EP02	F1/F2	Must
RF08	Gestionar roles y permisos	El sistema debe administrar roles con su descripción, permisos por módulo y alcance autorizado.	EP02	F1/F2	Must
RF09	Gestionar usuarios	El sistema debe administrar usuarios con nombre, correo, rol, delegaciones autorizadas y estado.	EP02	F1/F2	Must
RF10	Gestionar ítems y metas	El sistema debe administrar ítems y metas (código, nombre, descripción, estado).	EP03	F1/F2	Must
RF11	Gestionar tipos de atención	El sistema debe administrar tipos de atención (código, nombre, descripción, estado).	EP03	F1/F2	Must
RF12	Gestionar sub atenciones	El sistema debe administrar sub atenciones asociadas a un tipo de atención, validando la integridad de la relación.	EP03	F1/F2	Must
RF13	Buscar, filtrar y	Cada listado debe ofrecer búsqueda parcial en varios	EP05	F1/F2	Must

ID	Nombre	Descripción	Épica	Fuente	Prioridad
	paginar	campos sin distinguir mayúsculas, filtros, paginador y total de resultados.			
RF14	Exportar a Excel	Cada listado debe exportar a Excel los resultados autorizados del filtro aplicado, sin contraseñas ni campos internos.	EP05	F1/F2	Should
RF15	Identificar la delegación activa	La cabecera debe mostrar la delegación activa, el usuario y su rol, y permitir cambiar entre delegaciones autorizadas.	EP02	F1/F2	Must
RF16	Controlar el acceso por rol	Cada usuario debe ver solo los menús y opciones autorizados por su rol; el servidor debe rechazar accesos no autorizados.	EP02	F1	Must
RF17	Registrar atención ciudadana	El sistema debe registrar atenciones con solicitante, tipo, sub atención dependiente, descripción, delegación, responsable y fecha automáticos.	EP04	F1/F2	Must
RF18	Identificar o registrar vecino	El formulario de atención debe buscar al vecino por RUT o nombre y permitir registrarlo si no existe.	EP04	F1/F2	Must
RF19	Consultar atenciones	El sistema debe listar y consultar las atenciones de la delegación activa con su folio.	EP04	F1	Should
RF20	Plantillas de módulos futuros	El sistema debe presentar plantillas navegables de Vecinos, Tipo de Gestión, Seguimiento, Reportes y Auditoría según el rol.	EP06	F1	Could

3.2.5 Requerimientos no funcionales

Tabla 8. *Requerimientos no funcionales*

ID	Categoría	Descripción	Fuente
RNF01	Seguridad	Contraseñas almacenadas con hash (PBKDF2), protección CSRF, sesiones con expiración y cookies seguras con HTTPS.	F1
RNF02	Seguridad	Toda validación y control de permisos/delegación debe ejecutarse en el servidor; ocultar botones no constituye control de acceso.	F1
RNF03	Privacidad	La recuperación no debe revelar si un correo existe y las exportaciones no deben incluir contraseñas, tokens ni campos internos. Tratamiento conforme a la Ley N.° 19.628.	F1
RNF04	Usabilidad	Interfaz basada en las normas gráficas institucionales (Rojo Heráldico, logotipo) y un mismo template en todas las pantallas.	F1/F3
RNF05	Usabilidad	Alertas, confirmaciones y resultados de operación con SweetAlert2; nunca mostrar éxito si la operación falla.	F1
RNF06	Accesibilidad	El color no debe ser el único medio para identificar estados o contexto; controles accesibles por teclado.	F1
RNF07	Portabilidad	Diseño adaptable a escritorio, tablet y móvil (desde 390 px de ancho) en navegadores modernos.	F1/F2
RNF08	Rendimiento	Con 50 usuarios concurrentes, el percentil 95 de respuesta debe ser ≤ 1 s y la tasa de error ≤ 1 %.	F1
RNF09	Disponibilidad	El sistema debe estar desplegado en AWS con URL operativa y verificación de conexión a la base de datos.	F1
RNF10	Mantenibilidad	Código en repositorio Git remoto con historial, README, migraciones y configuración sin secretos.	F1
RNF11	Compatibilidad	Base de datos relacional MySQL/MariaDB con codificación utf8mb4.	F1

ID	Categoría	Descripción	Fuente
RNF12	Calidad	Toda función implementada debe estar probada: pruebas funcionales, de interfaz y de estrés con registro de resultados.	F1

3.2.6 Épicas, historias de usuario, tareas y esfuerzo

El esfuerzo se estimó en puntos de historia (escala de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13) mediante Planning Poker, considerando complejidad, incertidumbre y volumen de trabajo (Cohn, 2004). Cada tarea se estimó además en horas para verificar la capacidad de cada sprint.

Tabla 9. *Épicas del proyecto*

ID	Épica	Descripción	Requerimientos
EP01	Acceso y seguridad	Ingreso, cierre de sesión y recuperación de contraseña segura.	RF01–RF06
EP02	Estructura municipal y permisos	Delegaciones, roles, usuarios, contexto de delegación y control de acceso.	RF07–RF09, RF15, RF16
EP03	Catálogos de atención	Ítems y metas, tipos y sub atenciones.	RF10–RF12
EP04	Atención ciudadana	Registro y consulta de atenciones con su solicitante.	RF17–RF19
EP05	Gestión de información	Búsqueda, filtros, paginación y exportación de listados.	RF13, RF14
EP06	Operación y evolución	Despliegue en AWS y plantillas de módulos futuros.	RF20, RNF09

Tabla 10. *Historias de usuario con sus tareas y esfuerzo*

HU	Épica	Historia de usuario	Tareas (horas)	SP	Horas
HU01	EP01	Como usuario municipal, quiero ingresar con mi usuario o correo y contraseña, para acceder a los módulos de mi rol.	• Diseñar pantalla de login con el template institucional (3 h) • Implementar autenticación por usuario o correo (4 h) • Bloqueo temporal por intentos fallidos (3 h) • Pruebas de ingreso correcto, incorrecto, vacío e inactivo (3 h)	5	13
HU02	EP01	Como usuario municipal, quiero recuperar mi contraseña mediante un código enviado a mi correo, para volver a ingresar sin depender de soporte.	• Modelo de solicitud con código cifrado, vigencia e intentos (3 h) • Envío del código por SMTP (3 h) • Pantalla de código de 6 dígitos con temporizador y reenvío (5 h) • Pantalla de nueva contraseña con política visible (3 h) • Pruebas: código válido, incorrecto, vencido, reutilizado y reenvío (5 h)	8	19
HU03	EP01	Como usuario municipal, quiero cerrar sesión y que las rutas internas exijan autenticación, para proteger la información.	• Middleware de login requerido (2 h) • Cierre de sesión por POST (1 h) • Pruebas de rutas protegidas (2 h)	2	5
HU04	EP02	Como superadministrador, quiero gestionar las delegaciones municipales, para mantener actualizada la estructura territorial.	• Modelo y migración de delegación (2 h) • Vistas de listar, crear, consultar, editar (4 h) • Regla de eliminación con relaciones / desactivación (2 h) • Pruebas del CRUD (3 h)	5	11
HU05	EP02	Como superadministrador, quiero	• Catálogo de módulos y acciones (3 h)	8	13

HU	Épica	Historia de usuario	Tareas (horas)	SP	Horas
		definir roles con permisos y alcance, para controlar qué puede hacer cada perfil.	• Matriz de permisos en el formulario (4 h) • Reglas: rol de sistema protegido y no escalar privilegios (3 h) • Pruebas de roles (3 h)		
HU06	EP02	Como coordinador, quiero administrar usuarios de mis delegaciones, para asignar el personal de cada delegación.	• Modelo de usuario con rol y delegaciones (3 h) • Formulario con validación de alcance y clave (4 h) • Alcance por delegación en listado y edición (3 h) • Pruebas de usuarios (4 h)	8	14
HU07	EP02	Como coordinador, quiero ver y cambiar la delegación activa, para trabajar en el contexto correcto.	• Middleware de contexto de delegación (3 h) • Distintivo en cabecera con selector (3 h) • Advertencia de cambios sin guardar (2 h) • Pruebas de cambio y manipulación de contexto (3 h)	5	11
HU08	EP02	Como usuario municipal, quiero ver solo los menús de mi rol, para no confundirme con opciones que no me corresponden.	• Menú dinámico por permisos (2 h) • Decorador de permisos en servidor (2 h) • Pruebas de menú por rol (3 h)	3	7
HU09	EP03	Como delegado municipal, quiero gestionar ítems y metas, para registrar las metas del proyecto.	• Modelo y CRUD de ítems (3 h) • Pruebas (2 h)	3	5
HU10	EP03	Como delegado municipal, quiero gestionar tipos de atención, para clasificar las atenciones.	• Modelo y CRUD de tipos (3 h) • Regla de integridad con sub atenciones (1 h) • Pruebas (2 h)	3	6
HU11	EP03	Como delegado municipal, quiero gestionar sub atenciones asociadas a un tipo, para detallar la clasificación.	• Modelo y CRUD de sub atenciones (3 h) • Validación de tipo activo y nombre único por tipo (2 h) • Bloqueo de cambio de tipo con atenciones (1 h) • Pruebas (3 h)	5	9
HU12	EP05	Como usuario municipal, quiero buscar, filtrar y paginar los listados, para encontrar registros rápidamente.	• Búsqueda parcial en varios campos (3 h) • Filtros combinables y paginador que conserva filtros (3 h) • Estados de carga, vacío y sin coincidencias (2 h) • Pruebas (3 h)	5	11
HU13	EP04	Como funcionario, quiero registrar una atención ciudadana, para dejar constancia de la solicitud del vecino.	• Formulario de atención con dependencia tipo → sub atención (5 h) • Asignación de delegación, responsable y fecha (2 h) • Prevención de doble envío y folio (3 h) • Pruebas funcionales y de interfaz (4 h)	8	14
HU14	EP05	Como coordinador, quiero exportar los listados a Excel, para analizar la información fuera del sistema.	• Exportación con openpyxl del filtro completo (3 h) • Pruebas de coherencia tabla–archivo (2 h)	3	5
HU15	EP04	Como funcionario, quiero buscar o registrar al vecino solicitante, para identificar correctamente a quien solicita.	• Búsqueda de vecino por RUT o nombre (3 h) • Registro de vecino con validación de RUT (3 h) • Pruebas (2 h)	5	8
HU16	EP04	Como delegado municipal, quiero consultar las atenciones de mi delegación, para supervisar el	• Listado y ficha de atención (2 h) • Alcance por delegación activa (1 h) • Pruebas (2 h)	3	5

HU	Épica	Historia de usuario	Tareas (horas)	SP	Horas
		trabajo del equipo.			
HU17	EP06	Como usuario municipal, quiero navegar las plantillas de módulos futuros, para conocer la evolución del sistema.	• Plantillas de Vecinos, Gestiones, Seguimiento, Reportes y Auditoría (3 h) • Control de acceso por rol (1 h)	3	4
HU18	EP06	Como encargado TI municipal, quiero disponer del sistema en AWS, para que los funcionarios lo usen desde cualquier lugar.	• Script de instalación en EC2 (nginx, gunicorn, MariaDB) (5 h) • Configuración de correo y secretos (2 h) • Pruebas de estrés con Locust (4 h)	5	11

Nota. Total: 18 historias, 87 puntos de historia y 171 horas estimadas.

Tabla 11. *Criterios de aceptación por historia de usuario*

HU	Criterios de aceptación
HU01	Ingreso válido redirige al inicio; credenciales erróneas muestran mensaje genérico; cuenta inactiva rechazada.
HU02	Respuesta genérica; código de un solo uso; nueva clave solo tras verificación; la clave anterior deja de funcionar.
HU03	Sin sesión toda ruta interna redirige al login.
HU04	No se elimina una delegación con usuarios o atenciones; se ofrece desactivar.
HU05	El rol Superadministrador no se elimina; nadie otorga permisos que no posee.
HU06	Correo y usuario únicos; un coordinador no asigna roles globales ni delegaciones ajenas.
HU07	Solo se listan delegaciones autorizadas; un cambio no autorizado responde 403.
HU08	Cada rol ve sus módulos; acceso por URL no autorizado responde 403.
HU09	CRUD completo con validación de código único.
HU10	No se elimina ni desactiva un tipo con sub atenciones activas.
HU11	La sub atención muestra su tipo asociado; integridad validada antes de modificar.
HU12	La búsqueda no distingue mayúsculas; los filtros se conservan al cambiar de página.
HU13	La sub atención muestra solo opciones activas del tipo; cancelar no crea registros; se muestra el folio.
HU14	El archivo contiene todas las páginas del filtro y ningún dato sensible.
HU15	RUT validado con dígito verificador; no se duplican vecinos.
HU16	Una atención de otra delegación no es accesible por URL.
HU17	Las plantillas informan «función pendiente» y no simulan éxito.
HU18	URL operativa, base de datos conectada y prueba de estrés registrada.

3.2.7 Diagrama de requerimientos

La relación entre los artefactos (necesidad del cliente, requerimiento, épica, historia, caso de uso, wireframe, componente y prueba) se presenta en la sección 3.4.6, con el diagrama de requerimientos que asegura la trazabilidad de extremo a extremo.

3.2.8 Validación de los requerimientos con el cliente

Los requerimientos se validaron contrastando el prototipo con los criterios del cliente: cada requisito del documento F1 se transformó en una o más pruebas de aceptación automatizadas, ejecutadas sobre el prototipo y registradas en una matriz con requisito, módulo, precondiciones, pasos, resultado esperado y obtenido.

Tabla 12. *Resultados de la validación con pruebas de aceptación por módulo*

Módulo	Casos	Aprobados
Atenciones	10	10
Login	8	8
Usuarios	8	8
Ítems y metas	7	7
Validar código	5	5
Delegaciones	5	5
Roles	5	5
Sub Atención	4	4
Recuperar contraseña	3	3
Contexto	3	3
Seguridad	2	2
Reenvío de código	2	2
Nueva contraseña	2	2
Tipo de Atención	2	2
Cabecera	2	2
Menú	2	2
Recuperación completa	1	1
Total	71	71

Nota. Además se ejecutaron 12 pruebas de interfaz en navegador (Playwright), todas aprobadas. Fuente: matriz de pruebas del repositorio.

Resultado. El 100 % de los casos de aceptación resultó aprobado, lo que indica que la interpretación de los requerimientos es consistente con lo solicitado. Las decisiones de la Tabla 6 se presentarán al cliente en la sesión de validación formal (acta del Anexo C) para su aprobación.

3.3 Actividad 2: Selección y justificación de la metodología

3.3.1 Metodologías analizadas

Cascada (estructurada). Modelo secuencial en el que cada fase (requerimientos, diseño, implementación, pruebas, despliegue) comienza cuando termina la anterior. Ofrece control documental y es adecuado cuando los requisitos son estables; sin embargo, los errores de interpretación se detectan tarde y el cliente ve el producto solo al final (Pressman, 2010).

Incremental (estructurada). Divide el sistema en incrementos planificados; cada incremento recorre las fases de cascada y entrega funcionalidad utilizable. Reduce el riesgo respecto de cascada y permite entregas parciales, aunque requiere definir la arquitectura y los incrementos al inicio, con menor flexibilidad ante cambios dentro de un incremento (Sommerville, 2011).

Scrum (ágil). Marco ágil iterativo e incremental que organiza el trabajo en sprints de duración fija con roles (Product Owner, Scrum Master, Developers), eventos (planificación, daily, revisión, retrospectiva) y artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento). Prioriza la entrega frecuente de valor y la adaptación a los cambios mediante inspección continua (Schwaber y Sutherland, 2020).

3.3.2 Análisis comparativo

Tabla 13. *Matriz de evaluación de metodologías (escala 1 a 5)*

Criterio	Peso	Cascada	Incremental	Scrum
Adaptación a cambios de requisitos	25 %	1	3	5
Entregas tempranas y validación con el cliente	20 %	1	4	5
Ajuste a un equipo pequeño (3 integrantes)	15 %	3	4	5
Ajuste al calendario académico por evaluaciones	15 %	2	4	4
Control de riesgos técnicos	15 %	2	4	4
Documentación formal requerida	10 %	5	4	3
Puntaje ponderado (máx. 5,0)	100 %	2.00	3.75	4.50

Resultado. Scrum obtiene el mayor puntaje (4.50), seguido de Incremental (3.75) y Cascada (2.00).

3.3.3 Justificación de la metodología seleccionada: Scrum

- **Requisitos con decisiones abiertas:** el análisis documental detectó seis ambigüedades (Tabla 6) que se resuelven mejor validando incrementos con el cliente en cada revisión de sprint.
- **Evaluaciones periódicas:** el calendario académico exige entregas parciales verificables, que coinciden con el incremento de cada sprint.
- **Equipo pequeño y multifuncional:** tres integrantes pueden cubrir los roles de Scrum con comunicación directa y bajo costo de coordinación.
- **Backlog basado en historias de usuario:** las épicas e historias definidas en la Actividad 1 constituyen directamente el Product Backlog priorizado.
- **Calidad continua:** la Definición de Terminado incluye pruebas automatizadas, lo que permite detectar defectos en el mismo sprint.

El modelo Incremental sería una alternativa válida, pero exige fijar los incrementos al inicio; Scrum mantiene la entrega incremental y agrega mecanismos de adaptación (revisión y retrospectiva) que este proyecto necesita.

3.3.4 Aplicación de Scrum en el proyecto

Tabla 14. *Roles, eventos y artefactos de Scrum en el SGR*

Elemento	Aplicación en el proyecto
Product Owner	Docente en representación de la Municipalidad: prioriza el backlog y acepta los incrementos.
Scrum Master	Integrante representante del grupo: facilita los eventos, elimina impedimentos y es interlocutor con el docente.
Developers	Los tres integrantes: análisis, desarrollo, pruebas, despliegue y documentación.
Sprint	Dos semanas (el Sprint 2 dura tres semanas por las Fiestas Patrias).
Sprint Planning	Al inicio de cada sprint (2 h): selección de historias según la velocidad estimada (≈ 20 SP).
Daily Scrum	15 minutos, tres veces por semana, presencial o por chat del equipo.
Sprint Review	Demostración del incremento al Product Owner y registro de observaciones.
Retrospectiva	45 minutos al cierre del sprint: qué mantener, qué mejorar y acciones.
Product Backlog	Épicas e historias priorizadas (Tablas 9 y 10) en un tablero GitHub Projects.
Sprint Backlog	Historias del sprint descompuestas en tareas con horas (columnas: Por hacer, En curso, En revisión, Terminado).

Elemento	Aplicación en el proyecto
Incremento	Versión desplegada y etiquetada en Git (por ejemplo, entrega-2).
Definición de Terminado	Código en la rama principal revisado por otro integrante, pruebas automatizadas aprobadas, mensajes SweetAlert2, template institucional aplicado y documentación actualizada.

3.3.5 Métodos y técnicas complementarias

- **Historias de usuario e INVEST:** redacción y refinamiento de requerimientos (Cohn, 2004).
- **Planning Poker:** estimación colaborativa en puntos de historia.
- **Tablero Kanban:** visualización del flujo de tareas del sprint en GitHub Projects.
- **Control de versiones con Git:** ramas por funcionalidad, revisión mediante pull requests y etiquetas por entrega.
- **Pruebas automatizadas:** pruebas funcionales (Django TestCase), de interfaz (Playwright) y de estrés (Locust).
- **Modelado UML:** casos de uso, clases, componentes y despliegue con PlantUML versionado en el repositorio.

3.3.6 Tareas y actividades: planificación de sprints

Tabla 15. *Planificación de sprints (Primavera 2026)*

Sprint	Objetivo	Fechas	Historias / actividades	SP
Sprint 0	Preparación	17/08 – 28/08	Visión, backlog inicial, análisis documental, repositorio Git, entorno de desarrollo, arquitectura	—
Sprint 1	Acceso seguro	31/08 – 11/09	HU01, HU02, HU03, HU08	18
Sprint 2	Estructura municipal	14/09 – 02/10	HU04, HU05, HU06	21
Sprint 3	Contexto y catálogos	05/10 – 16/10	HU07, HU09, HU10, HU11, HU12	21
Sprint 4	Atención ciudadana	19/10 – 30/10	HU13, HU14, HU15, HU16	19
Sprint 5	Despliegue y evolución	02/11 – 13/11	HU17, HU18, pruebas de estrés, correcciones y entrega	8

Nota. Velocidad promedio planificada: 17.4 SP por sprint de desarrollo. La segunda evaluación coincide con el cierre del Sprint 4.

Tabla 16. *Actividades transversales por sprint*

Actividad	Responsable	Frecuencia / momento
Refinamiento del backlog	Product Owner y equipo	Mitad de cada sprint (1 h)
Diseño UML y wireframes de las historias	Integrante 2	Antes de iniciar cada historia
Desarrollo y revisión de código	Developers	Continuo
Pruebas funcionales y de interfaz	Integrante 3	Por cada historia terminada
Despliegue en AWS	Integrante 3	Cierre de cada sprint
Revisión con el cliente y actualización del informe	Integrante 1	Cierre de cada sprint

3.3.7 Recursos de software y hardware

Tabla 17. *Recursos de software y hardware: mínimos y óptimos*

Ámbito	Recurso	Mínimo	Óptimo
Desarrollo	Equipo de desarrollo	CPU 4 núcleos, 8 GB RAM, 20 GB libres	CPU 6+ núcleos, 16 GB RAM, SSD 256 GB

Ámbito	Recurso	Mínimo	Óptimo
Desarrollo	Sistema operativo	Windows 10, macOS 12 o Linux	Windows 11 / Ubuntu 24.04
Desarrollo	Software	Python 3.11, Git, editor de código, navegador, SQLite	Python 3.13, VS Code, GitHub, MariaDB local, PlantUML, Playwright, Locust
Operación	Servidor de aplicación (AWS EC2)	t3.micro: 2 vCPU, 1 GB RAM, 8 GB EBS	t3.small: 2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB EBS gp3, IP elástica
Operación	Base de datos	MariaDB 10.11 en la misma EC2	Amazon RDS MySQL 8 db.t3.micro con respaldos automáticos
Operación	Software base	Ubuntu 24.04, nginx, gunicorn, Django 5.2	Igual al mínimo + certificado HTTPS (Let's Encrypt) y monitoreo CloudWatch
Operación	Correo	Gmail SMTP con contraseña de aplicación	Amazon SES con dominio verificado
Operación	Equipos de usuarios	Navegador moderno, pantalla 1366×768 o móvil 390 px	Navegador actualizado, pantalla Full HD, conexión 10 Mbps
Arquitectura	Estilo	Monolito web Django por capas (MVT)	Monolito modular con apps desacopladas, preparado para escalar horizontalmente detrás de un balanceador

3.3.8 Recursos humanos

Tabla 18. *Equipos de trabajo para desarrollo y operación*

Ámbito	Integrante / cargo	Responsabilidades	Dedicación
Desarrollo	Integrante 1 (representante)	Scrum Master e interlocutor con el docente; desarrollo backend	10 h/semana
Desarrollo	Integrante 2	Desarrollo frontend, template institucional y wireframes	10 h/semana
Desarrollo	Integrante 3	Pruebas (QA), despliegue AWS y documentación	10 h/semana
Desarrollo	Docente / Municipalidad	Product Owner (cliente): prioriza y valida	Revisión al cierre de cada sprint
Operación	Administrador de sistemas TI	Mantención de la EC2, respaldos y actualizaciones	4 h/semana
Operación	Administrador funcional (Superadministrador)	Usuarios, roles, delegaciones y catálogos	2 h/semana
Operación	Mesa de ayuda municipal	Soporte de primer nivel a funcionarios	Según demanda

3.4 Actividad 3: Propuesta de diseño en UML

3.4.1 Diagrama de casos de uso de alto nivel

El diagrama general agrupa los casos de uso por épica. Los actores se organizan por herencia: cada rol hereda los casos del rol inferior, y el alcance efectivo de cada acción lo determina la matriz de permisos del rol.

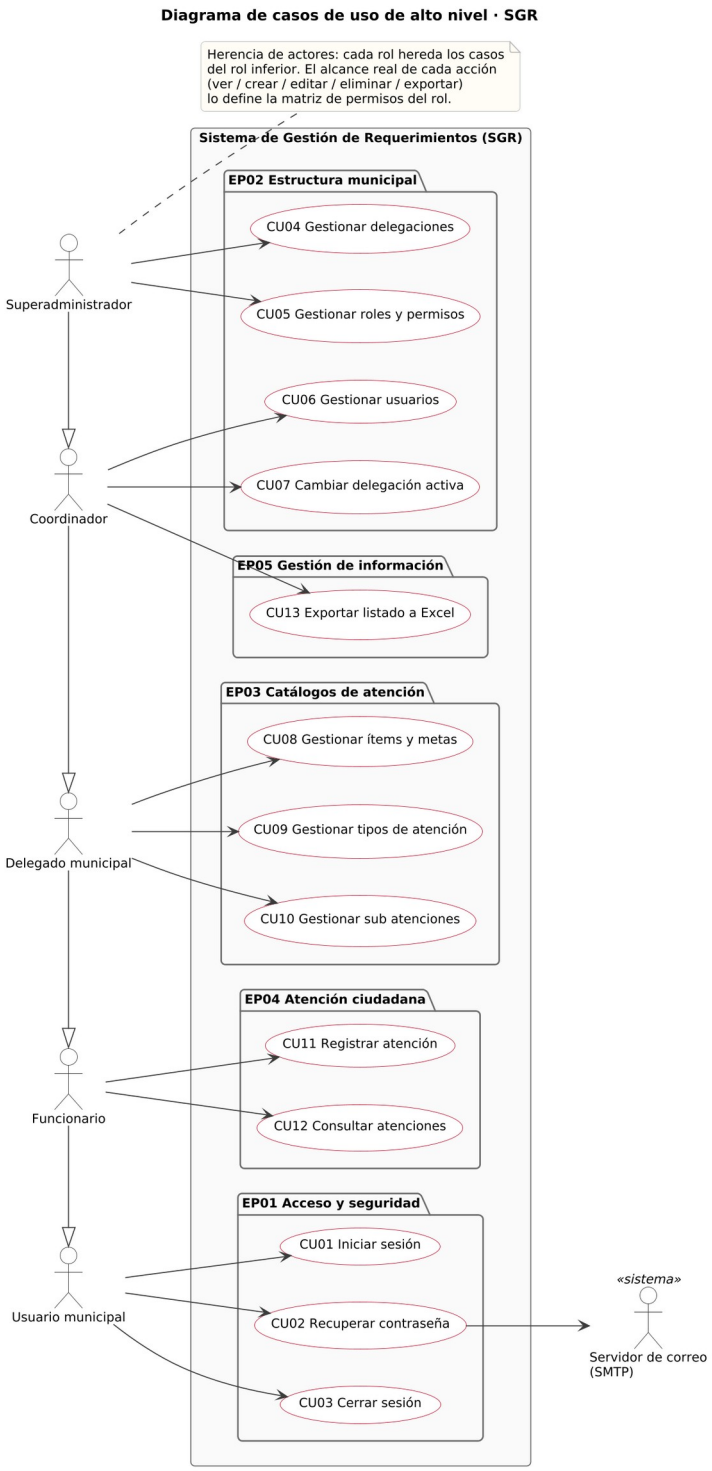


Figura 1. *Diagrama de casos de uso de alto nivel del SGR.*

Tabla 19. *Descripción de los casos de uso de alto nivel*

CU	Nombre	Actor principal	Descripción	RF
CU01	Iniciar sesión	Usuario municipal	Ingreso con usuario o correo y contraseña.	RF01, RF02

CU	Nombre	Actor principal	Descripción	RF
CU02	Recuperar contraseña	Usuario municipal	Restablece la clave mediante un código enviado al correo.	RF04–RF06
CU03	Cerrar sesión	Usuario municipal	Finaliza la sesión y protege las rutas internas.	RF03
CU04	Gestionar delegaciones	Superadministrador	CRUD de delegaciones municipales.	RF07
CU05	Gestionar roles y permisos	Superadministrador	Define roles, permisos y alcance.	RF08
CU06	Gestionar usuarios	Coordinador	CRUD de usuarios de sus delegaciones.	RF09
CU07	Cambiar delegación activa	Coordinador	Selecciona el contexto entre sus delegaciones autorizadas.	RF15, RF16
CU08	Gestionar ítems y metas	Delegado municipal	CRUD de ítems y metas.	RF10
CU09	Gestionar tipos de atención	Delegado municipal	CRUD de tipos de atención.	RF11
CU10	Gestionar sub atenciones	Delegado municipal	CRUD de sub atenciones asociadas a un tipo.	RF12
CU11	Registrar atención	Funcionario	Registra la atención de un vecino.	RF17, RF18
CU12	Consultar atenciones	Funcionario	Lista y consulta las atenciones de su delegación.	RF19
CU13	Exportar listado a Excel	Coordinador	Exporta el filtro aplicado de un listado.	RF13, RF14

3.4.2 Diagramas de casos de uso de detalle y especificación

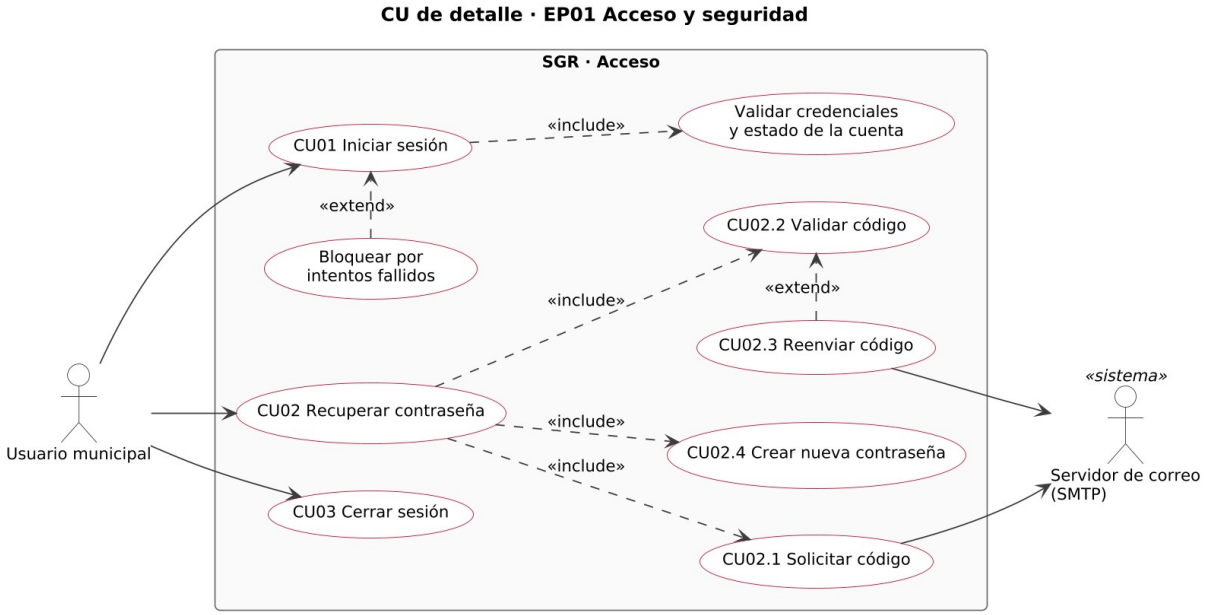


Figura 2. *Casos de uso de detalle de la épica EP01 Acceso y seguridad.*

Tabla 20. *Especificación del caso de uso CU01 Iniciar sesión*

Campo	Descripción
Actor	Usuario municipal (cualquier rol)
Descripción	El usuario ingresa al sistema con su usuario o correo y su contraseña.
Precondiciones	La cuenta existe, está activa y tiene un rol activo y al menos una delegación autorizada.
Flujo normal	1. El usuario abre la pantalla de inicio de sesión.

Campo	Descripción
	2. Ingresa usuario o correo y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales y el estado de la cuenta. 4. El sistema asigna la delegación activa y muestra el inicio con los menús de su rol.
Flujos alternativos	3a. Credenciales incorrectas: mensaje genérico y se incrementa el contador de intentos. 3b. Cuenta o rol inactivo: se informa y no se inicia sesión. 3c. Se supera el máximo de intentos: bloqueo temporal (extend «Bloquear por intentos fallidos»).
Postcondiciones	Sesión iniciada con delegación activa validada en el servidor.
Requerimientos	RF01, RF02, RF16, RNF01

Tabla 21. *Especificación del caso de uso CU02 Recuperar contraseña*

Campo	Descripción
Actores	Usuario municipal; Servidor de correo (SMTP)
Descripción	El usuario restablece su contraseña mediante un código de 6 dígitos enviado a su correo.
Precondiciones	El usuario no recuerda su contraseña y tiene acceso a su correo.
Flujo normal	1. El usuario solicita el código ingresando su correo (CU02.1). 2. El sistema responde con un mensaje genérico y envía el código si la cuenta está activa. 3. El usuario ingresa el código (CU02.2); el sistema valida vigencia, intentos y uso único. 4. El usuario crea una nueva contraseña que cumple la política (CU02.4). 5. El sistema invalida el código y redirige al inicio de sesión.
Flujos alternativos	3a. Código incorrecto: se informan los intentos restantes; al superar el máximo se bloquea la solicitud. 3b. Código vencido: se ofrece reenviar (CU02.3), disponible tras la espera configurada. 4a. Clave débil o confirmación distinta: se rechaza indicando el requisito incumplido.
Postcondiciones	Contraseña actualizada; el código usado y la clave anterior dejan de ser válidos.
Requerimientos	RF04, RF05, RF06, RNF03

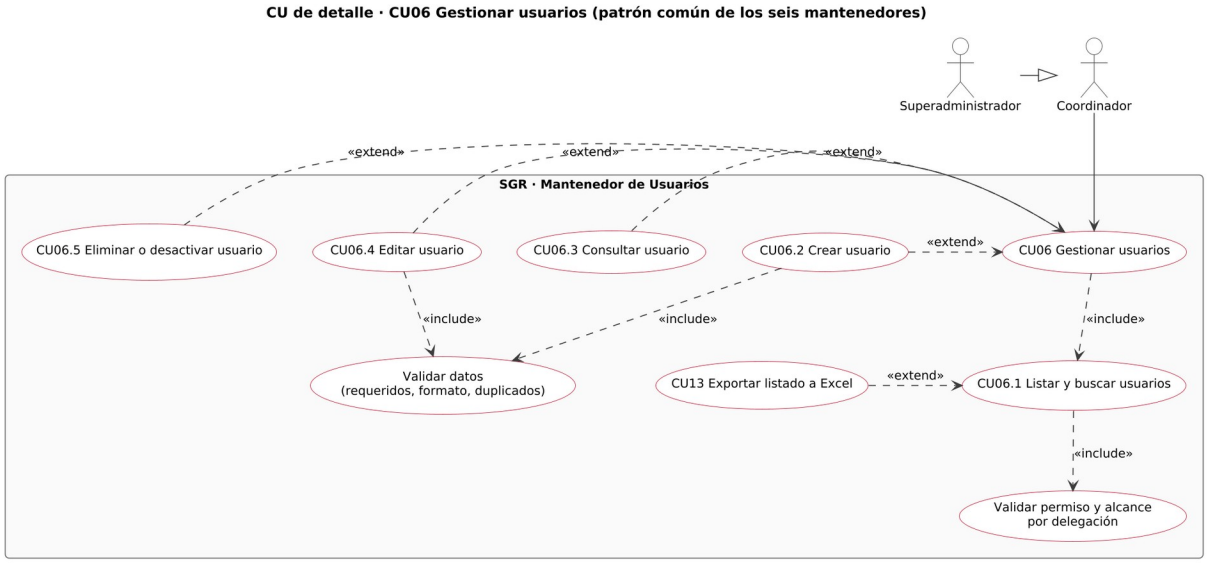


Figura 3. *Casos de uso de detalle de CU06 Gestionar usuarios (patrón común de los seis mantenedores).*

Tabla 22. *Especificación del caso de uso CU06 Gestionar usuarios*

Campo	Descripción
Actores	Coordinador (alcance: sus delegaciones); Superadministrador (alcance global)
Descripción	El actor lista, crea, consulta, edita y elimina o desactiva usuarios.
Precondiciones	Sesión iniciada con permisos usuarios.ver y la acción correspondiente.
Flujo normal	1. El actor abre Usuarios; el sistema lista los usuarios de la delegación activa con búsqueda, filtros y paginador. 2. El actor selecciona «Nuevo usuario» y completa nombre, usuario, correo, rol, delegaciones y contraseña. 3. El sistema valida campos requeridos, formato, duplicados, alcance del rol y política de clave. 4. El sistema guarda y confirma con SweetAlert2.
Flujos alternativos	3a. Datos inválidos: se marcan los campos con su error y no se guarda. 4a. Eliminar un usuario con atenciones: se rechaza y se ofrece desactivar. 1a. Exportar a Excel (CU13) el filtro aplicado.
Postcondiciones	Usuario registrado o actualizado dentro del alcance autorizado del actor.
Requerimientos	RF09, RF13, RF14, RF16, RNF02

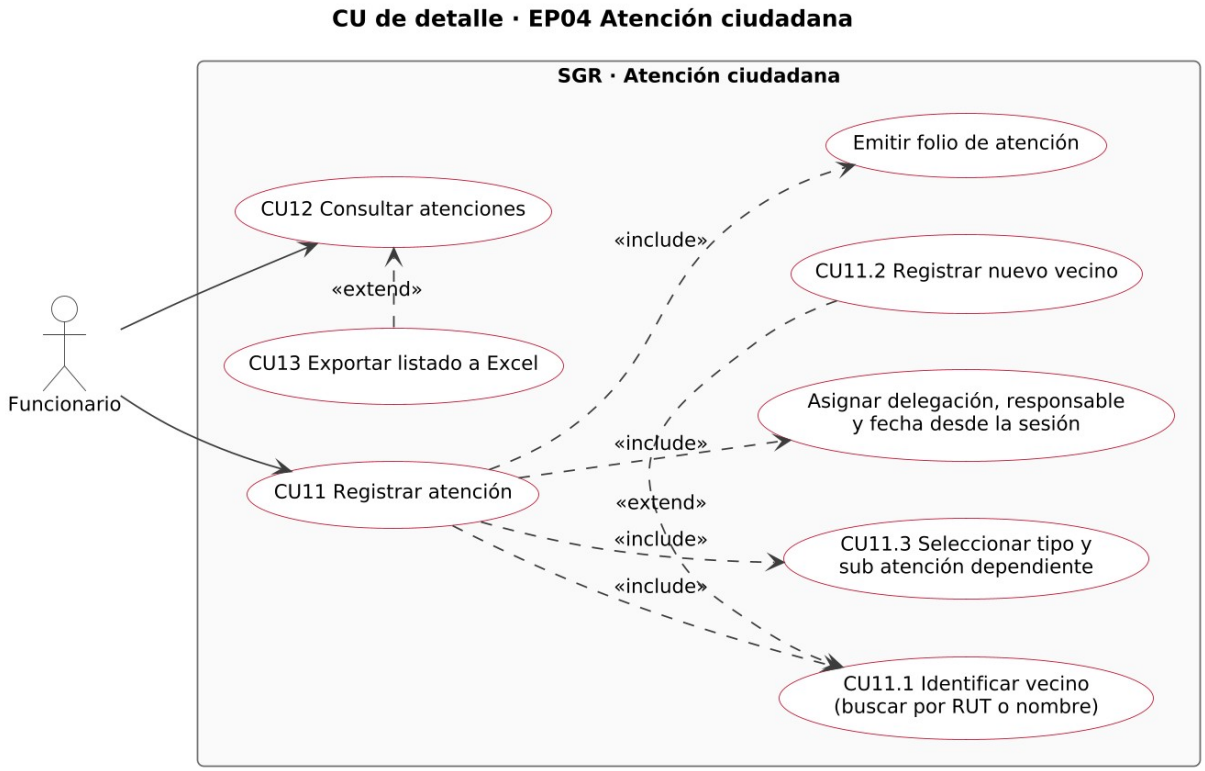


Figura 4. *Casos de uso de detalle de la épica EP04 Atención ciudadana.*

Tabla 23. *Especificación del caso de uso CU11 Registrar atención*

Campo	Descripción
Actor	Funcionario (y roles superiores con permiso atenciones.crear)
Descripción	El funcionario registra la atención de un vecino en su delegación activa.
Precondiciones	Sesión iniciada; existen tipos y sub atenciones activos.

Campo	Descripción
Flujo normal	1. El funcionario abre «Ingresar atención». 2. Busca al vecino por RUT o nombre y lo selecciona (CU11.1). 3. Selecciona el Tipo de Atención; el sistema carga solo las sub atenciones activas de ese tipo (CU11.3). 4. Selecciona la sub atención y describe la solicitud. 5. El sistema asigna delegación, responsable y fecha desde la sesión, guarda y muestra el folio.
Flujos alternativos	2a. El vecino no existe: se registra con RUT validado (CU11.2). 3a. Cambia el tipo: se limpia la sub atención si deja de ser válida. 5a. Doble envío: se informa el folio existente sin duplicar. 1a. Cancelar: no se crea registro.
Postcondiciones	Atención registrada con folio único y trazable a su delegación y responsable.
Requerimientos	RF17, RF18, RNF02, RNF05

3.4.3 Diagrama de clases

El modelo de dominio representa las entidades persistentes del SGR. La clase abstracta Catalogo concentra los atributos comunes de los mantenedores; Usuario se relaciona con Rol (permisos y alcance) y con las delegaciones autorizadas; Atencion vincula al vecino, la clasificación, la delegación y el responsable.

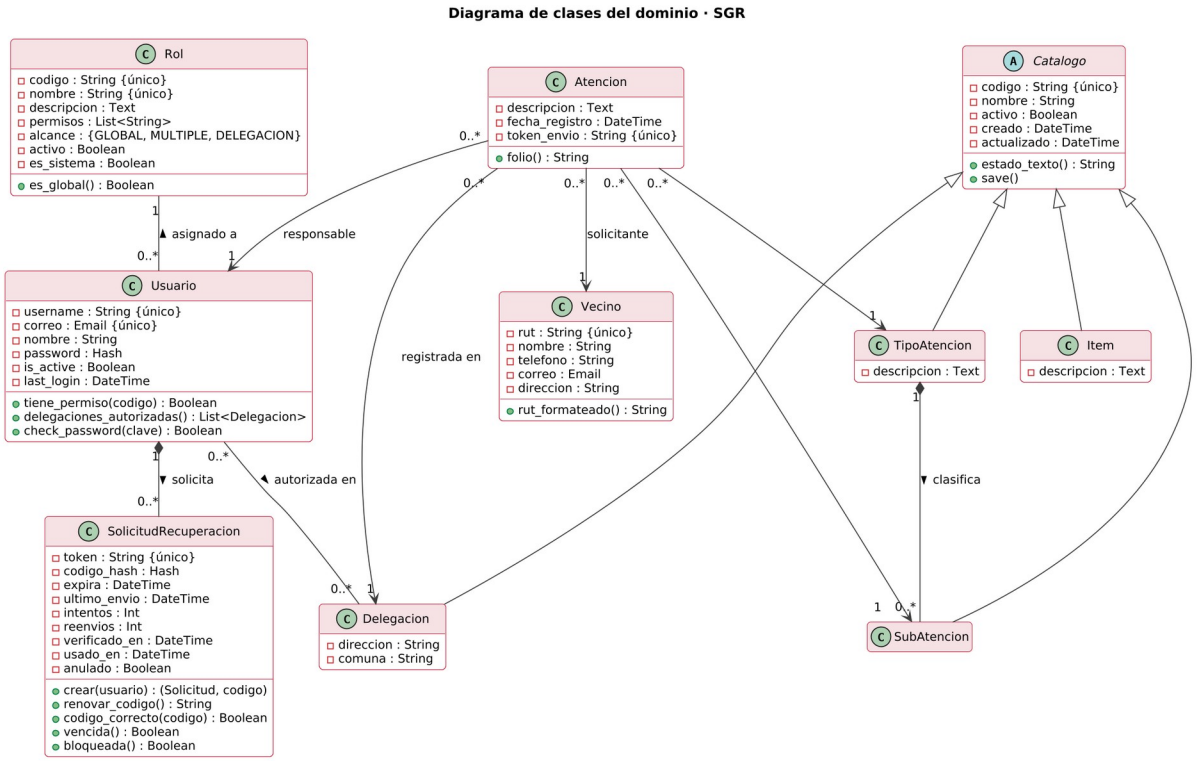


Figura 5. *Diagrama de clases del dominio del SGR.*

3.4.4 Diagrama de componentes

La solución sigue una arquitectura web por capas: el navegador presenta el template institucional con SweetAlert2; nginx atiende los archivos estáticos y reenvía las solicitudes a gunicorn; la aplicación Django se divide en cuatro componentes (core, cuentas, catalogos, atenciones) que acceden a MySQL/MariaDB mediante el ORM.

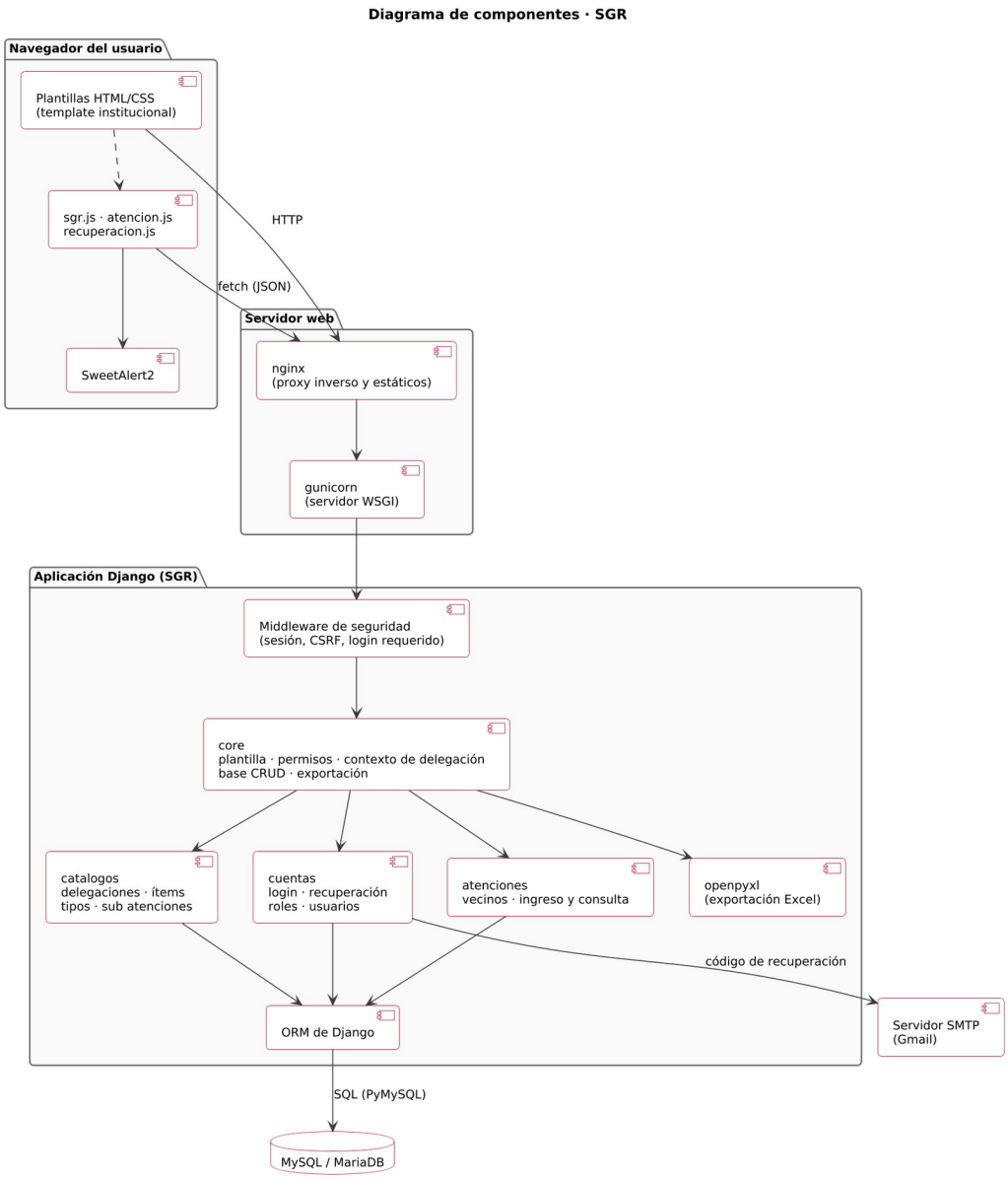


Figura 6. *Diagrama de componentes del SGR.*

3.4.5 Diagrama de despliegue

El sistema se despliega en una instancia Amazon EC2 con Ubuntu Server 24.04, protegida por un Security Group que solo permite HTTP (80) y SSH (22). En la misma instancia se ejecutan nginx, gunicorn (gestionado por systemd) y MariaDB; el correo de recuperación se envía por SMTP seguro (puerto 587).

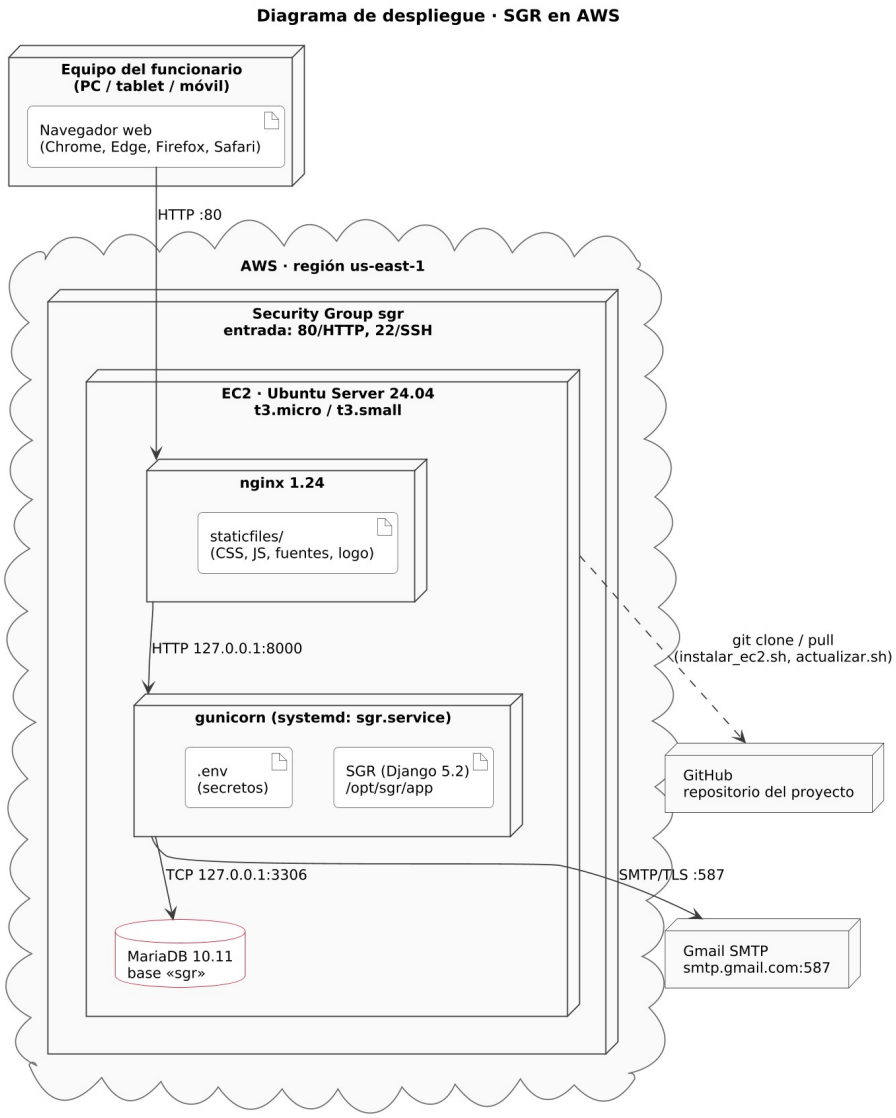


Figura 7. *Diagrama de despliegue del SGR en AWS.*

3.4.6 Diagrama de requerimientos

El diagrama de requerimientos muestra cómo una necesidad del cliente deriva en requerimientos, que se trazan a épicas, historias de usuario, casos de uso y wireframes, y que son satisfechos por un componente y verificados por pruebas. Se ilustran las cadenas de la atención ciudadana (EP04) y del acceso seguro (EP01).

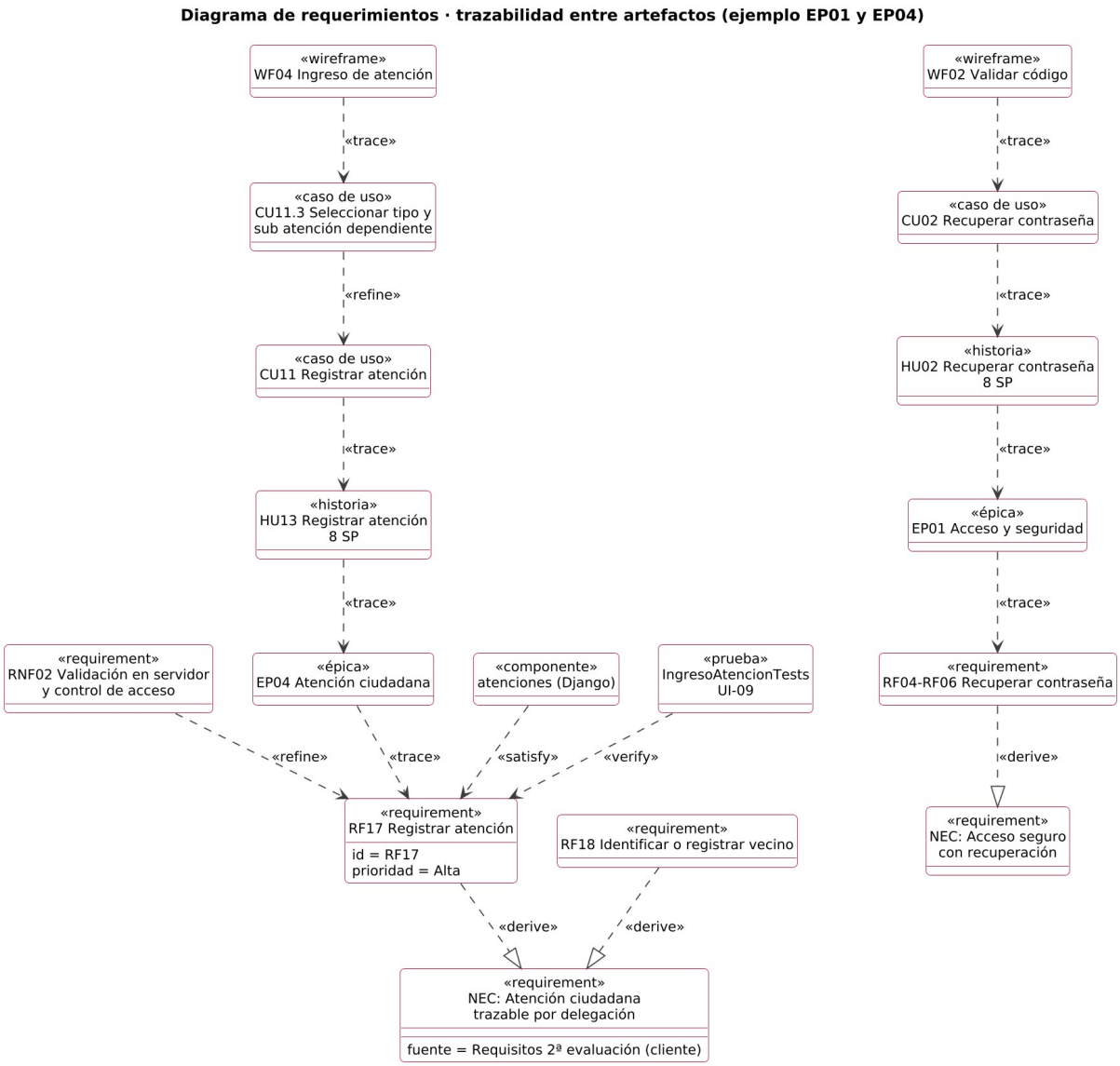


Figura 8. *Diagrama de requerimientos: trazabilidad entre artefactos.*

3.4.7 Wireframes y trazabilidad

Cada wireframe se diseñó a partir de un requerimiento funcional y se trazó hasta su épica y sus casos de uso de alto nivel y específico. Luego se implementó en el prototipo front-end aplicando las normas gráficas institucionales.

Tabla 24. *Trazabilidad del requerimiento funcional al wireframe*

RF	Épica	CU alto nivel	CU específico	Wireframe	Prototipo
RF01 Iniciar sesión	EP01	CU01 Iniciar sesión	CU01 (flujo normal)	WF01 Login	Figura 10
RF05 Validar código	EP01	CU02 Recuperar contraseña	CU02.2 Validar código	WF02 Validar código	Figura 12
RF09 / RF13 Gestionar usuarios y buscar	EP02 / EP05	CU06 Gestionar usuarios	CU06.1 Listar y buscar	WF03 Listado	Figura 14

RF	Épica	CU alto nivel	CU específico	Wireframe	Prototipo
RF17 Registrar atención	EP04	CU11 Registrar atención	CU11.3 Tipo y sub atención	WF04 Ingreso de atención	Figura 16

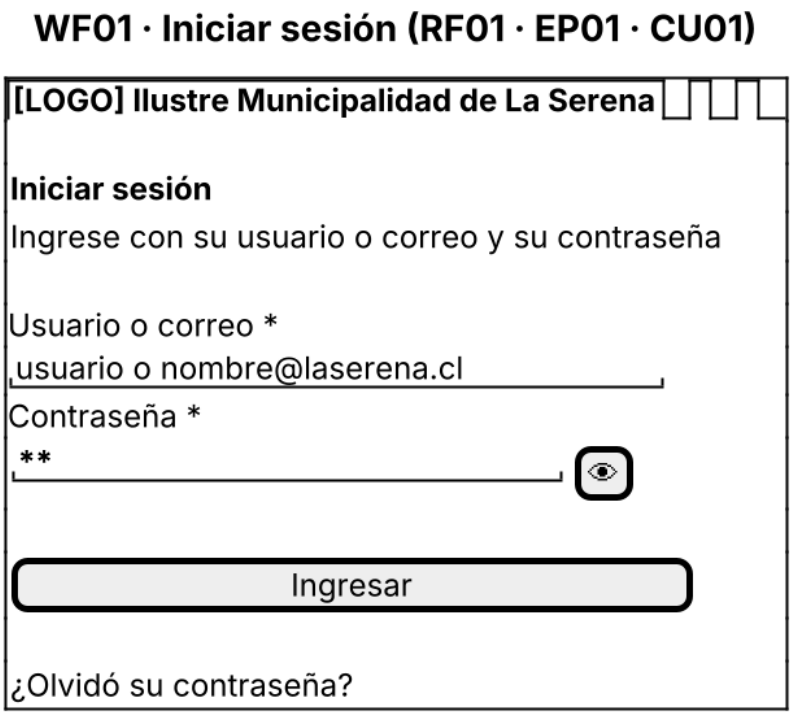


Figura 9. *Wireframe WF01 Iniciar sesión (RF01 · EP01 · CU01).*

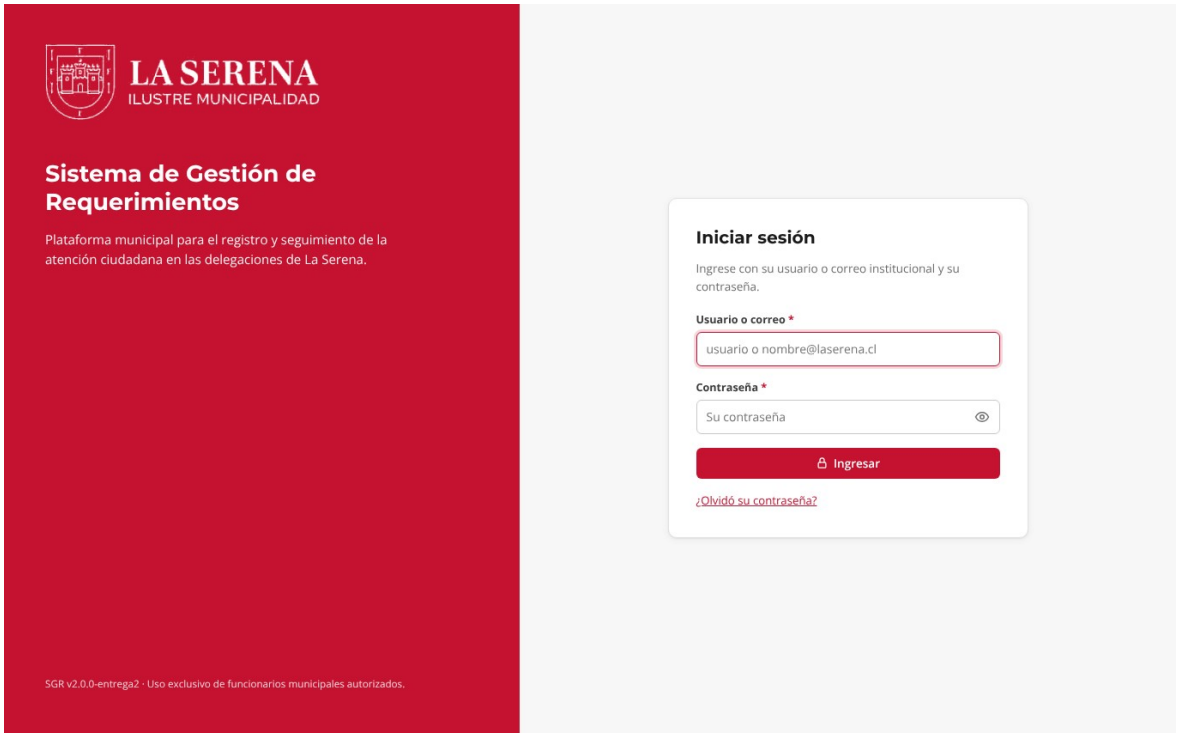


Figura 10. *Prototipo de WF01: pantalla de inicio de sesión.*

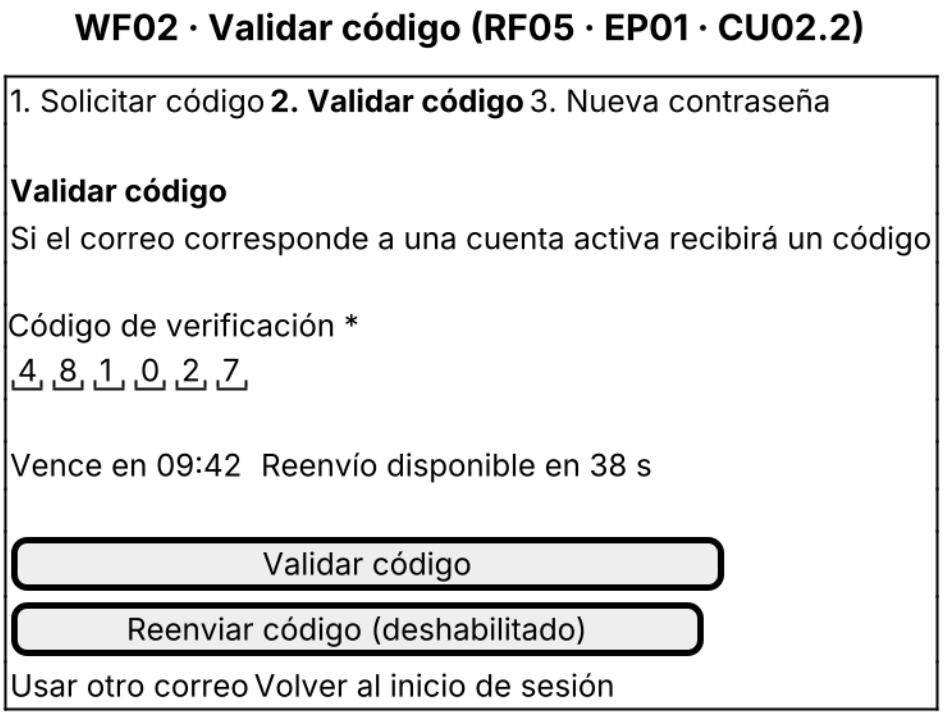


Figura 11. *Wireframe WF02 Validar código (RF05 · EP01 · CU02.2).*

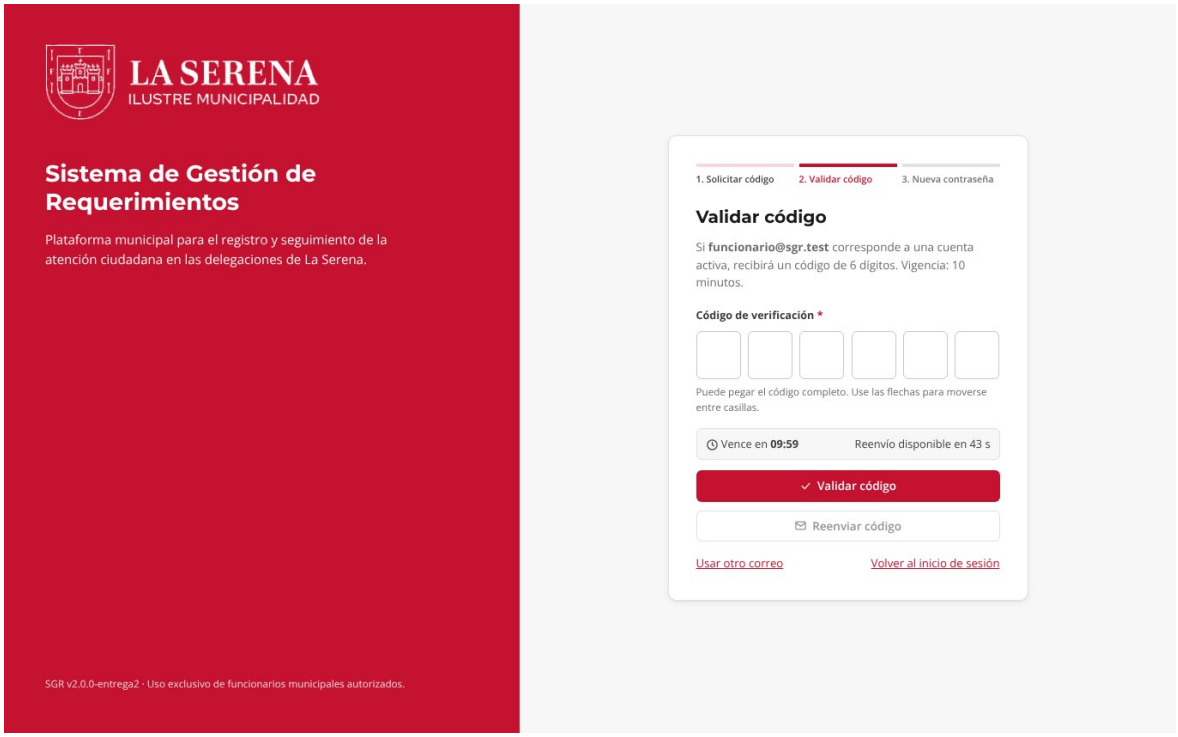


Figura 12. *Prototipo de WF02: validación del código de 6 dígitos.*

WF03 · Listado de mantenedor (RF07-RF14 · EP02/EP03/EP05 · CU06.1)

[LOGO] SGR [DEL01 · Delegación Centro ▼] Nombre usuario · Rol [Salir]

Inicio
Usuarios
Roles
Delegaciones
Ítems y metas
Tipo de Atención
Sub Atención
Atenciones

Gestión municipal / Usuarios

Usuarios + Nuevo usuario

Buscar por nombre, usuario o correo... | Rol ▼ | Estado ▼ | Buscar | Exportar a Excel

Mostrando 1 a 10 de 24 registros

Nombre	Correo	Rol	Delegación	Estado	Acciones
Nombre 1	correo1@...	Funcionario	DEL01	✓ Activo	Ver Editar Desactivar Eliminar
Nombre 2	correo2@...	Delegado	DEL01	⏸ Inactivo	Ver Editar Activar Eliminar

Anterior 1 2 3 Siguiente

Figura 13. *Wireframe WF03 Listado de mantenedor (RF09/RF13 · EP02 · CU06.1).*

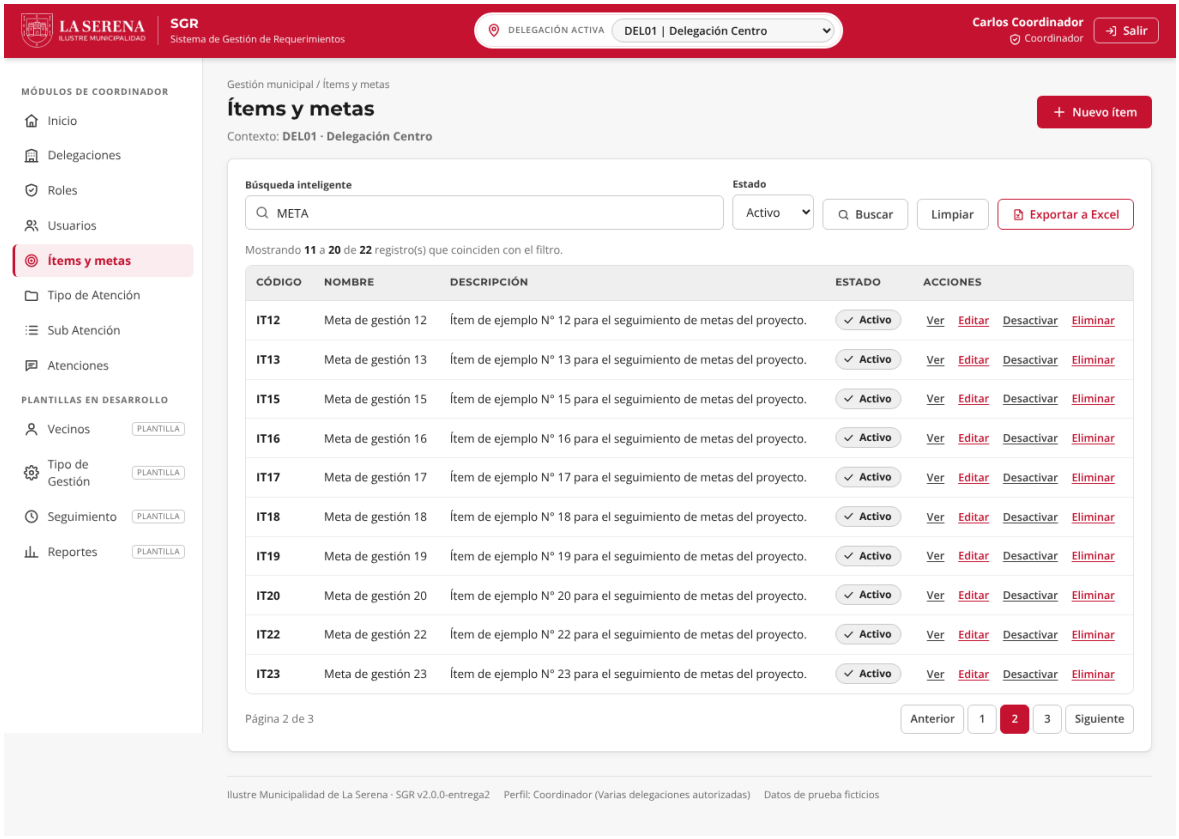


Figura 14. *Prototipo de WF03: listado con búsqueda, filtros, exportación y paginador.*

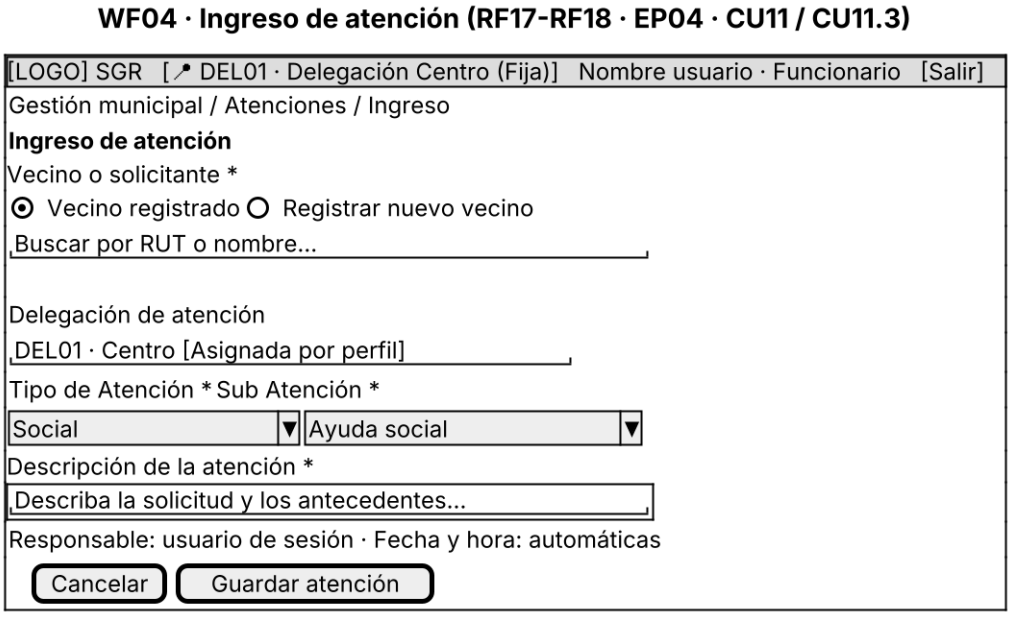


Figura 15. *Wireframe WF04 Ingreso de atención (RF17 · EP04 · CU11.3).*

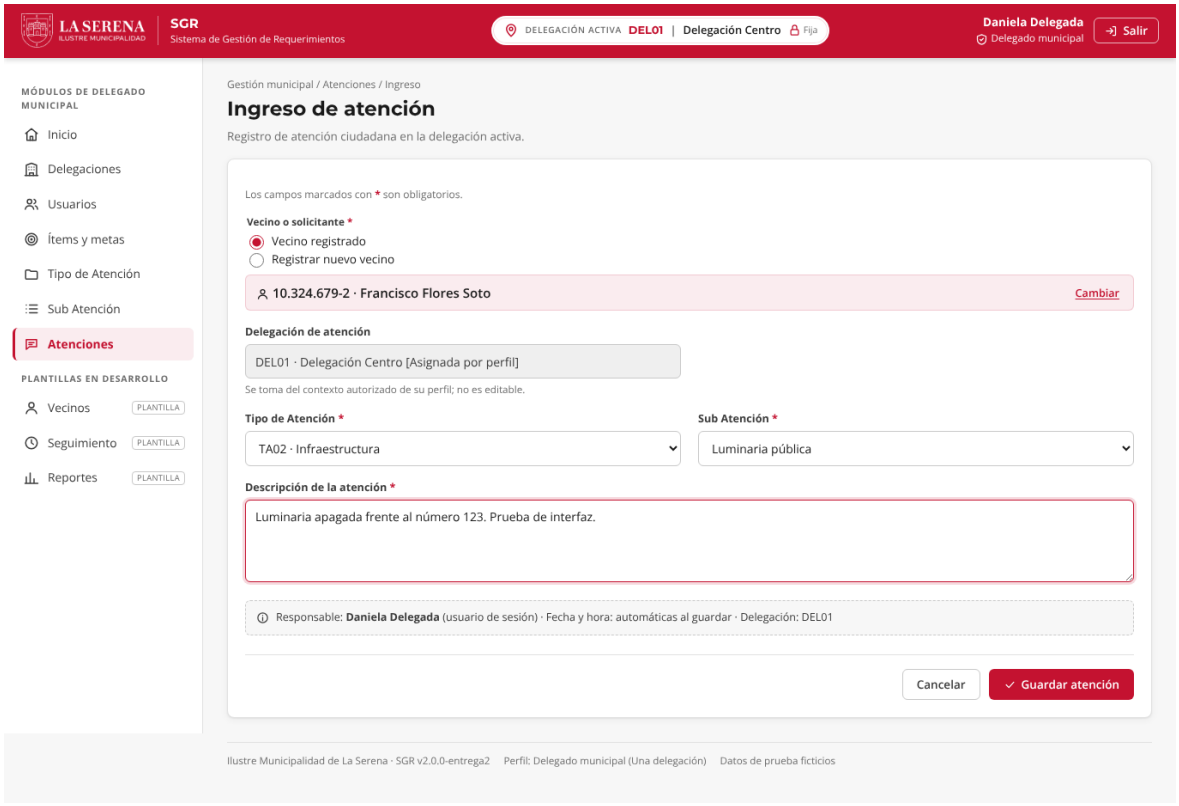


Figura 16. *Prototipo de WF04: ingreso de atención con tipo y sub atención dependiente.*

IV. Conclusiones

El trabajo permitió transformar la documentación entregada por el cliente en un conjunto trazable de 20 requerimientos funcionales y 12 no funcionales, organizados en 6 épicas y 18 historias de usuario estimadas en 87 puntos de historia. El análisis documental resultó adecuado por la existencia de requisitos formales, y el prototipado con pruebas de aceptación permitió validar la interpretación del equipo con evidencia objetiva.

El análisis comparativo justificó la elección de Scrum frente a Cascada e Incremental, principalmente por la necesidad de validar con el cliente las decisiones abiertas y de entregar incrementos alineados con las evaluaciones. La planificación en cinco sprints de desarrollo, con su capacidad y recursos definidos, otorga un marco realista para el equipo de tres integrantes.

Los diagramas UML de casos de uso, clases, componentes, despliegue y requerimientos, junto con los wireframes trazados hasta el prototipo, conforman una propuesta de diseño coherente con la implementación. Como trabajo futuro se propone aplicar la entrevista y la encuesta diseñadas para incorporar la visión directa de los funcionarios, formalizar la validación con el acta del Anexo C y completar los módulos que hoy se presentan como plantillas (Vecinos, Seguimiento, Reportes y Auditoría).

V. Glosario

Tabla 25. *Glosario de términos*

Término	Definición
AWS EC2	Servicio de Amazon Web Services que provee servidores virtuales en la nube.
Backlog	Lista priorizada de historias de usuario pendientes del producto (Product Backlog) o del sprint (Sprint Backlog).
Caso de uso	Descripción de la interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo.
CRUD	Operaciones básicas de un mantenedor: crear, leer (consultar), actualizar y eliminar.
CSRF	Ataque que fuerza a un usuario autenticado a ejecutar acciones no deseadas; se mitiga con tokens.
Delegación	Unidad territorial de la Municipalidad de La Serena que atiende a los vecinos de un sector.
Django	Framework web de Python basado en el patrón Modelo-Vista-Plantilla (MVT).
Épica	Requerimiento de gran tamaño que agrupa varias historias de usuario.
Historia de usuario (HU)	Requerimiento expresado desde la perspectiva del usuario: «Como… quiero… para…».
MoSCoW	Técnica de priorización: Must, Should, Could y Won't.
Mantenedor	Pantalla de administración de un catálogo o entidad del sistema.
Prototipo	Versión funcional temprana del sistema usada para validar requerimientos con el cliente.
Punto de historia (SP)	Unidad relativa de esfuerzo para estimar historias de usuario (escala de Fibonacci).
RF / RNF	Requerimiento funcional (qué hace el sistema) y no funcional (cómo debe hacerlo: calidad, seguridad, rendimiento).
Scrum	Marco de trabajo ágil iterativo e incremental basado en sprints, roles y eventos definidos.
SMTP	Protocolo estándar para el envío de correo electrónico.
Sprint	Iteración de duración fija (dos semanas en este proyecto) que produce un incremento usable.
SweetAlert2	Biblioteca JavaScript para mostrar alertas y confirmaciones accesibles y personalizables.
UML	Lenguaje Unificado de Modelado, estándar para especificar y documentar sistemas de software.
Wireframe	Esquema visual de baja fidelidad que representa la estructura de una pantalla.

VI. Referencias bibliográficas

Amazon Web Services. (2026). *Amazon EC2 User Guide*. Recuperado de https://docs.aws.amazon.com/ec2/

Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: Guía del usuario* (2.ª ed.). Madrid: Pearson Educación.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Boston: Addison-Wesley.

Django Software Foundation. (2025). *Django documentation (versión 5.2)*. Recuperado de https://docs.djangoproject.com/en/5.2/

Jones, C. (2011). *Estimación de costos y administración de proyectos de software*. México: McGraw Hill Interamericana.

Ley N.° 19.628. Sobre protección de la vida privada. *Diario Oficial de la República de Chile*, 28 de agosto de 1999.

Pressman, R. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). España: McGraw Hill Interamericana.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. Recuperado de https://scrumguides.org/

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). México: Pearson Educación.

Wiegers, K. y Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3.ª ed.). Redmond: Microsoft Press.

VII. Anexos

Anexo A. Guía de entrevista semiestructurada (diseñada, pendiente de aplicación)

Dirigida a funcionarios y delegados municipales. Duración estimada: 30 minutos. Registro: notas y grabación con consentimiento.

- ¿Cómo registra hoy la atención de un vecino y qué datos solicita?
- ¿Qué tipos de atención son los más frecuentes en su delegación?
- ¿Cómo identifica al vecino (RUT, nombre, dirección) y qué problemas tiene al hacerlo?
- ¿Quién revisa o hace seguimiento de las atenciones registradas?
- ¿Trabaja para más de una delegación? ¿Cómo se organiza en ese caso?
- ¿Qué información necesitaría exportar o reportar y con qué frecuencia?
- ¿Desde qué dispositivos accedería al sistema (computador, tablet, móvil)?
- ¿Qué dificultades ha tenido con contraseñas o accesos a otros sistemas municipales?
- ¿Qué funcionalidad considera imprescindible para la primera versión?
- ¿Qué otra observación desea agregar?

Anexo B. Encuesta a funcionarios (diseñada, pendiente de aplicación)

Escala Likert de 1 (muy en desacuerdo / nada importante) a 5 (muy de acuerdo / muy importante). Tabulación prevista: frecuencia, promedio y desviación estándar por ítem.

Tabla 26. *Ítems de la encuesta y plantilla de tabulación*

N.°	Ítem	Promedio	Desv. est.
1	Es importante registrar cada atención con el vecino identificado por RUT.	—	—
2	Es importante clasificar las atenciones por tipo y sub atención.	—	—
3	Es importante ver siempre en qué delegación estoy trabajando.	—	—
4	Es importante exportar los listados a Excel.	—	—
5	Es importante recuperar mi contraseña sin depender de soporte.	—	—
6	Usaría el sistema desde un teléfono móvil.	—	—
7	Los mensajes de confirmación y error me ayudan a no cometer errores.	—	—
8	Ordene por prioridad: seguimiento, reportes, auditoría, catálogo de vecinos.	—	—

Nota. Las columnas de resultados se completarán al aplicar el instrumento; no se informan datos no recolectados.

Anexo C. Acta de validación de requerimientos con el cliente

Tabla 27. *Acta de validación*

Campo	Registro
Fecha y lugar	[dd/mm/2026] – [lugar o videollamada]
Participantes	Docente / representante municipal: [nombre]. Equipo: [integrantes]
Material revisado	Requerimientos (Tablas 7 y 8), historias de usuario (Tabla 10), prototipo desplegado y decisiones de la Tabla 6
Requerimientos aprobados	[ ] Todos [ ] Con observaciones (detallar)
Observaciones y cambios solicitados	[ ]

Campo	Registro
Firma del cliente	_____